

第一章：

R18:

10msec; d/s; 不相关

P10:

A 端系统需要 $L/R1$ 将数据包传输到第一链路上；数据包在第一链路上传播需要 $d1/s1$ 的时间；分组交换机增加了 d_{proc} 的处理延迟；连接第一和第二链路的分组交换机在接收到整个分组后，需要 $L/R2$ 将分组传输到第二链路上；数据包在第二链路上传播需要 $d2/s2$ 的时间。同样，我们可以找到由第二个分组交换机和第三个链路引起的延迟： $L/R3$ 、 d_{proc} 和 $d3/s3$ 。

- 加上这五个延迟：

$$d_{end-end} = L/R1 + L/R2 + L/R3 + d1/s1 + d2/s2 + d3/s3 + d_{proc} + d_{proc}$$

- 代入得：

$$6+6+6+20+16+4+3=64$$

P24:

$40TB = 40 \times 10^{12} \times 8$ 比特。因此，如果使用专用链接，则需要 $40 \times 10^{12} \times 8 / (100 \times 10^6) = 32$ 万秒 = 37 天。但是，使用 FedEx 夜间快递，您可以保证数据在一天内到达，而且成本应该低于 100 美元。

P28:

a) $t_{trans} + t_{prop} = 400 \text{ 毫秒} + 80 \text{ 毫秒} = 480 \text{ 毫秒}$ 。

b) $20 \times (t_{trans} + 2 t_{prop}) = 20 \times (20 \text{ 毫秒} + 80 \text{ 毫秒}) = 2 \text{ 秒}$ 。

c) 分解文件需要更长的时间来传输，因为每个数据包及其相应的确认包都会增加自己的传播延迟。

第二章：

R3:

发起通信的进程是客户端；等待联系的进程是服务器。

R5:

目标主机的 IP 地址和目标进程中套接字的端口号。

R11:

与这些协议相关联的应用程序要求以正确的顺序接收所有应用程序数据，并且没有间隙。TCP 提供此服务，而 UDP 不提供。

R13:

Web 缓存可以使所需的内容“更接近”用户，可能是用户主机连接的同一局域网。Web 缓存可以减少所有对象的延迟，即使是未缓存的对象，因为缓存可以减少链接上的流量。

R19:

是的，组织的邮件服务器和 Web 服务器可以具有相同的主机名别名。MX 记录用于将邮件服务器的主机名映射到其 IP 地址。

R22:

回想一下，在 BitTorrent 中，一个节点随机选择一个节点，并在短时间内取消对该节点的标记。因此，Alice 最终会被她的一个邻居取消阻塞，在此期间，她将从该邻居那里收到块。

R24:

一种服务器放置理念被称为 Enter Deep，它通过在世界各地的接入 ISP 中部署服务器集群，深入到互联网服务提供商的接入网络中。目标是减少延迟，提高最终用户和 CDN 服务器之间的吞吐量。另一种理念是 Bring Home，它通过在较少的站点构建大型 CDN 服务器集群，并通常将这些服务器集群放置在 IXP（互联网交换点）中，将 ISP 带回家。

与深入的设计理念相比，这种带回家的设计通常会降低维护和管理成本。

R26:

使用 UDP 服务器时，没有欢迎套接字，来自不同客户端的所有数据都通过这个套接字进入服务器。对于 TCP 服务器，有一个欢迎套接字，每次客户端发起与服务器的连接时，都会创建一个新的套接字。因此，为了支持 n 个同时连接，服务器需要 $n+1$ 个套接字。